

A TERMÉSZET ERŐI

A vulkánok és a földrengések

A földfelszín állandó változásban van. A Föld külső képét formáló folyamatok többsége olyan lassan működik, hogy észre sem vesszük. Csupán műszeres vizsgálatok mérései adnak róluk adatokat. Ezek a számunkra észrevehetetlen változások viszont az évmilliók során komoly átalakulást jelentenek egy táj domborzatán.

Kevés nagyon gyors, szemmel látható változást okozó folyamat van. Ilyenek például a vulkánkitörések és a földrengések. Ezek olyan hevesen zajlanak le, hogy megdöbbenünk annak láttán, milyen hatalmas belső erők formálják, alakítják a körülöttünk lévő világot! **A belső erők a Föld belsejéből ható erők.**

A **Föld belsejében,** nagy mélységben olyan **magas a hőmérséklet,** hogy **a kőzetanyag olvadt állapotban van.** Elképzelheted, milyen magas lehet itt a hőmérséklet, ha a kőzetek megolvadásához 800–1300 °C szükséges.

Az izzó kőzetolvadék, a magma a szilárd kőzetrétegeken keletkező **töréseken keresztül tör utat magának**.



Vulcano szigete

Szicília közelében, a Földközi-tengerben található egy kis sziget, Vulcano (ejtsd: vulkánó). Gőz- és füstoszlopok szállnak fel belőle, izzó kőzetolvadékot szór ki magából. A vulkánok erről a szigetről kapták a nevüket. Az ókori rómaiak hiedelme szerint ez a kis sziget adott otthont Vulcanusnak (ejtsd: vulkánusz), a tűz sánta istenének. A monda szerint ennek gyomrában képzelték el a műhelyét.

Keresd meg az Európa domborzata *című térképen a Földközi-tengert és Szicíliát! A világatlasz keresőhálózata segítségével Vulcano szigetét is megkeresheted!*

A vulkánkitörés végtelenül félelmetes természeti jelenség. Kitörése többnyire nagyon mélyről hallatszó morgással, heves robbanásokkal, esetleg földrengéssel kezdődik. Ezeket forró gőz- és gázkilövellések követik, amelyek hatalmas erővel robbantják ki a szilárd kőzetdarabokat, de finomabb vulkáni törmeléket és port is szétszórnak.

Ezt követően talál magának utat az **izzó kőzetolvadék.** A kiömlő olvadt kőzet 100-300 kilométer mélységből, a **magmakamrából** tör a felszínre. Mivel a kőzetolvadék nagyon magas hőmérsékletű, útja során további kőzeteket olvaszt meg, így tör magának utat a felszínig.



Van olyan vulkánkitörés, ami után napokig nem látható a Nap a levegőbe került vulkáni hamu miatt

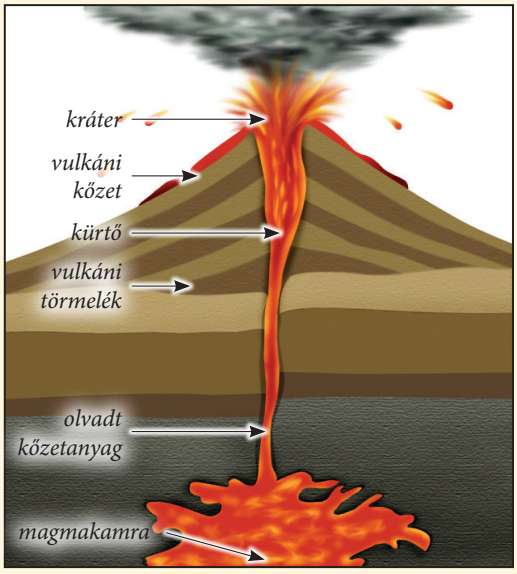


Izzó lávafolyam az Etna oldalán
Keresd meg az Etnát Dél-Európa térképén! Használd a keresőhálózatot!

A felszínre került izzó kőzetolvadék a láva, amely **a tűzhányó kráterén keresztül ömlik a felszínre.** Mint egy tüzes folyam, hömpölyögve halad a lejtők irányába. Mindent felperzsel, ami csak az útjába kerül.

Nézz utána! Hogyan lehet a láva ellen védekezni?

Az ábra alapján kövesd végig az olvadt kőzetanyag útját a magmakamrától a kráterig!



A rétegvulkán felépítése

A **vulkánkitörés többszöri megismétlődése során** az egymást váltó lávaömlések és törmelékszórások anyagából **alakulnak ki a rétegvulkánok.**

Figyeld meg az ábrán a vulkán részeit! Figyeld meg, mit jelent a réteges felépítés!

A kihűlő láva kőzetté szilárdul. Nagyon kemény, tömör szerkezetű **vulkáni kőzetek alakulnak ki belőle.** Ilyen például az **andezit** és a **bazalt.** A vulkáni kőzeteket építkezéseken, útburkolásra és vasúti töltések építésénél hasznosítják.



A Vezúv krátere
Miért szokták a krátert a vulkán torkaként is emlegetni?



A Japánban található Fudzsi jellegzetes rétegvulkán

A vulkáni törmelékből is kőzet alakul, de ez sokkal puhább, úgynevezett **vulkáni tufa,** például: **andezittufa, bazalttufa.** A tufák jól faraghatók, ezért pincéket vájnak bele.

A tűzhányók néha évekig, sőt előfordul, hogy évszázadokig szunnyadnak, majd ismét működésbe lépnek. Vannak olyanok, amelyek többé már nem törnek ki, ezeket **„kialudt" vulkánoknak** nevezzük.



Börzsöny



Badacsony



A 2011-es Japán földrengés hatalmas károkat okozott

Évmilliókkal ezelőtt hazánk mai területén is több tűzhányó működött. Ezek már mind „kialudt" vulkánok. Múltbeli kitöréseikről csak a formájuk és az őket felépítő kőzetek árulkodnak.

A legtöbb az Északi-középhegység területén található. **Vulkáni eredetű a Visegrádi-hegység, a Börzsöny, a Cserhát, a Mátra és a Zempléni-hegység.** Legnagyobb részüket andezit építi fel.

Több olyan vulkáni hegyünk is van, amely bazaltból épül fel, ilyen például a **Badacsony.**

Keresd meg a felsorolt vulkáni vonulatokat és a Badacsonyt a *Magyarország domborzata* című térképen!

A **földrengés** iszonyatos pusztításokkal járó jelenség. Percek alatt hatalmas épületek dőlhetnek romba, emberek ezrei eshetnek áldozatául vagy válhatnak földönfutóvá.

A földfelszín alatt **nagy mélységben uralkodó óriási belső erők hatására a merev kőzetrétegek elpattannak, és hatalmas energiával lökik meg a szomszédos rétegeket.** Ez a váratlan lökés terjed minden irányban. Nagy föld alatti üregek beszakadása, vulkánok kitörése is előidézhet földrengést.

Nézz utána az interneten, melyek voltak a legnagyobb földrengések Magyarországon!

Ellenőrizd tudásodat!

1. Miért nem szembetűnő a földfelszín állandó változása?
2. Mi a magma és a láva közötti különbség?
3. Mely kőzetek alakulnak ki a vulkánkitörés során?
4. Mi jellemzi hazánk egykori vulkánjait?
5. Hogyan pattanhat ki a földrengés?
6. Miért nagyon veszélyesek a földrengések?